

ഗണിതശാസ്ത്ര പരിശീലന ഡയറി

50 മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും

ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗണിത ഭാഗങ്ങൾ:

- സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും (Numbers and Basic Operations)
- ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശസംഖ്യകളും (Fractions and Decimal Numbers)

ഭാഗം 1: ചോദ്യങ്ങൾ (Questions 1 - 50)

1. ആദ്യത്തെ 25 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

- A) 325 B) 300 C) 350 D) 625

2. ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ (Prime Number) ഏതാണ്?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 0

3. 8463 എന്ന സംഖ്യയിലെ 4-ന്റെ സ്ഥാനവില (Place Value) എത്ര?

- A) 4 B) 40 C) 400 D) 4000

4. ആദ്യത്തെ 20 ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

- A) 200 B) 400 C) 210 D) 420

5. രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ തുക 60-ഉം അവയുടെ വ്യത്യാസം 20-ഉം ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 30 B) 40 C) 20 D) 50

6. താഴെ പറയുന്നവയിൽ 9 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ ഏത്?

- A) 1234 B) 4536 C) 5678 D) 9123

7. $25 \times 18 \times 0 \times 7$ എത്രയാണ്?

A) 3150

B) 175

C) 0

D) 1

8. 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ എത്ര അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ (Prime Numbers) ഉണ്ട്?

A) 10

B) 9

C) 11

D) 12

9. ഒരു സംഖ്യയെ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം 4 കിട്ടി. എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയെ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര?

A) 2

B) 4

C) 0

D) 1

10. ആദ്യത്തെ 15 ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര?

A) 15

B) 16

C) 30

D) 17

11. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക 93 ആയാൽ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത്?

A) 30

B) 31

C) 32

D) 33

12. $(-20) + (-35)$ -ന്റെ വില എത്ര?

A) -55

B) 55

C) -15

D) 15

13. 500-ന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി എത്ര?

A) 250

B) 125

C) 100

D) 75

14. $4500 \div 50$ എത്രയാണ്?

A) 9

B) 90

C) 900

D) 45

15. ഒരു സംഖ്യയുടെ 5 ഇരട്ടിയോട് 12 കൂട്ടിയപ്പോൾ 72 കിട്ടി. സംഖ്യ ഏതാണ്?

A) 12

B) 10

C) 15

D) 14

16. 18, 24 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം (HCF) ഏതാണ്?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 12

17. 5, 10, 15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം (LCM) എത്ര?

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60

18. $40 + 20 \times 2 - 10 \div 2$ ബോഡ്‌മാസ് (BODMAS) രീതിയിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം?

- A) 115 B) 75 C) 80 D) 35

19. 8 കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില 320 രൂപയായാൽ 3 കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില എത്ര?

- A) 120 രൂപ B) 100 രൂപ C) 140 രൂപ D) 160 രൂപ

20. മൂന്നക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 999 B) 100 C) 111 D) 900

21. രണ്ട് തുടർച്ചയായ ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 0

22. $10^2 - 8^2$ എത്രയാണ്?

- A) 36 B) 2 C) 16 D) 64

23. 850×1000 എത്ര?

- A) 8500 B) 85000 C) 850000 D) 85.5

24. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗ സംഖ്യ (Perfect Square) ഏതാണ്?

- A) 50 B) 64 C) 75 D) 90

25. 13-ന്റെ വർഗ്ഗം (Square) എത്ര?

- A) 169 B) 144 C) 196 D) 130

26. $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ എത്രയാണ്?

A) $\frac{3}{12}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{1}{12}$

D) $\frac{4}{3}$

27. $0.4 + 0.06$ -ന്റെ വില എത്ര?

A) 0.10

B) 0.46

C) 0.64

D) 4.6

28. $\frac{4}{5}$ എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയെ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും?

A) 0.4

B) 0.5

C) 0.8

D) 0.08

29. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത്?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{1}{10}$

30. 0.2×0.3 എത്രയാണ്?

A) 0.6

B) 0.06

C) 0.006

D) 6.0

31. $\frac{5}{9} - \frac{2}{9}$ എത്രയാണ്?

A) $\frac{3}{9}$ (അഥവാ $\frac{1}{3}$)

B) $\frac{7}{9}$

C) $\frac{3}{0}$

D) $\frac{1}{9}$

32. $4 \times \frac{2}{3}$ എത്രയാണ്?

A) $\frac{8}{3}$

B) $\frac{6}{3}$

C) $\frac{8}{12}$

D) $\frac{2}{3}$

33. 0.6 എന്ന ദശാംശസംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും ലഘൂകരിച്ച ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം എന്ത്?

A) $\frac{6}{10}$

B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{1}{6}$

34. $\frac{2}{5}$ -ന്റെ വ്യുത്ക്രമം (Reciprocal) എത്ര?

A) $-\frac{2}{5}$

B) $\frac{5}{2}$

C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{2}{1}$

35. $3.6 \div 0.6$ എത്രയാണ്?

A) 6

B) 0.6

C) 60

D) 0.06

36. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അക്രമഭിന്നം (Improper Fraction) ഏതാണ്?

A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{7}{5}$

D) $\frac{2}{7}$

37. $12.45 + 3.12$ എത്രയാണ്?

A) 15.57

B) 15.47

C) 15.67

D) 15.55

38. $8 - 3.75$ -ന്റെ വില എത്ര?

A) 5.25

B) 4.25

C) 4.75

D) 5.75

39. $1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4}$ എത്രയാണ്?

A) $3\frac{3}{4}$

B) $3\frac{1}{2}$

C) $3\frac{1}{4}$

D) 4

40. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സമാന ഭിന്നസംഖ്യകൾ (Like Fractions) ഏവ?

A) $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$

B) $\frac{1}{7}$, $\frac{5}{7}$

C) $\frac{2}{5}$, $\frac{5}{2}$

D) $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$

41. 0.005×100 എത്ര?

A) 5

B) 0.5

C) 0.05

D) 50

42. $\frac{15}{20}$ -ന്റെ ഏറ്റവും ലഘൂകരിച്ച രൂപം എന്ത്?

A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{5}{4}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{2}{3}$

43. 0.375 എന്ന ദശാംശസംഖ്യ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ്?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{3}{8}$

C) $\frac{5}{8}$

D) $\frac{1}{4}$

44. $\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം എന്നാൽ എത്ര ഗ്രാം ആണ്?

A) 250 ഗ്രാം

B) 500 ഗ്രാം

C) 750 ഗ്രാം

D) 100 ഗ്രാം

45. $\frac{3}{5} \div \frac{1}{2}$ എത്രയാണ്?

A) $\frac{3}{10}$

B) $\frac{6}{5}$

C) $\frac{5}{6}$

D) $\frac{1}{5}$

46. 42.15-നെ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ?

A) 421.5

B) 4.215

C) 0.4215

D) 42.015

47. ഒരു കേക്കിന്റെ $\frac{3}{8}$ ഭാഗം രാമു കഴിച്ചു. എങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഭാഗമുണ്ട്?

A) $\frac{5}{8}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{4}{8}$

D) $\frac{2}{8}$

48. താഴെ പറയുന്നവയിൽ 1.5-ന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത്?

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{3}{2}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{15}{100}$

49. $0.3 + 0.33 + 0.333$ -ന്റെ തുക എത്ര?

A) 0.999

B) 0.963

C) 0.369

D) 0.93

50. ഒരു സംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ($\frac{1}{4}$) ഭാഗം 25 ആയാൽ ആ സംഖ്യ ഏതാണ്?

A) 50

B) 75

C) 100

D) 125

ഭാഗം 2: ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും (Answers & Explanations)

ചോദ്യം 1. ആദ്യത്തെ 25 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

ഉത്തരം: A) 325

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള സമവാക്യം $[n(n+1)] / 2$ ആണ്. ഇവിടെ $n = 25$. അതിനാൽ തുക = $[25 \times (25 + 1)] / 2 = (25 \times 26) / 2 = 25 \times 13 = 325$.

ചോദ്യം 2. ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ (Prime Number) ഏതാണ്?

ഉത്തരം: B) 2

വിശദീകരണം: ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയതും, 1, അതേ സംഖ്യ എന്നിവയൊഴികെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ സംഖ്യകളെയാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 2 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ. ഇത് മാത്രമാണ് ഒരേയൊരു ഇരട്ട അഭാജ്യ സംഖ്യ.

ചോദ്യം 3. 8463 എന്ന സംഖ്യയിലെ 4-ന്റെ സ്ഥാനവില (Place Value) എത്ര?

ഉത്തരം: C) 400

വിശദീകരണം: 8463 എന്ന സംഖ്യയിൽ 3 ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തും, 6 പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തും, 4 നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തും, 8 ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുമാണ്. അതിനാൽ 4-ന്റെ സ്ഥാനവില = $4 \times 100 = 400$.

ചോദ്യം 4. ആദ്യത്തെ 20 ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര?

ഉത്തരം: B) 400

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള സമവാക്യം n^2 ആണ്. ഇവിടെ $n = 20$ ആയതിനാൽ, തുക = $20^2 = 20 \times 20 = 400$.

ചോദ്യം 5. രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ തുക 60-ഉം അവയുടെ വ്യത്യാസം 20-ഉം ആയാൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: B) 40

വിശദീകരണം: വലിയ സംഖ്യ കാണാൻ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂട്ടി പകുതിയാക്കിയാൽ മതി. വലിയ സംഖ്യ = $(\text{തുക} + \text{വ്യത്യാസം}) / 2 = (60 + 20) / 2 = 80 / 2 = 40$. (ചെറിയ സംഖ്യ 20 ആണ്).

ചോദ്യം 6. താഴെ പറയുന്നവയിൽ 9 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ ഏത്?

ഉത്തരം: B) 4536

വിശദീകരണം: ഒരു സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക 9-ന്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ 9 കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാം. 4536-ലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക = $4 + 5 + 3 + 6 = 18$. 18 എന്നത് 9-ന്റെ ഗുണിതമായതിനാൽ 4536-നെ 9 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം.

ചോദ്യം 7. $25 \times 18 \times 0 \times 7$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: C) 0

വിശദീകരണം: ഏത് വലിയ സംഖ്യയെയും പൂജ്യം (0) കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലം എപ്പോഴും പൂജ്യം ആയിരിക്കും.

ചോദ്യം 8. 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ എത്ര അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ (Prime Numbers) ഉണ്ട്?

ഉത്തരം: A) 10

വിശദീകരണം: 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഇവയാണ്: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. ആകെ 10 സംഖ്യകൾ ഉണ്ട്.

ചോദ്യം 9. ഒരു സംഖ്യയെ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം 4 കിട്ടി. എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയെ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര?

ഉത്തരം: A) 2

വിശദീകരണം: സംഖ്യയെ ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടവും ഇരട്ടിയാകും. ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം 4 ആണ്, അതിന്റെ ഇരട്ടി = $4 \times 2 = 8$. ഈ 8-നെ വീണ്ടും 6 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം = 2.

ചോദ്യം 10. ആദ്യത്തെ 15 ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര?

ഉത്തരം: B) 16

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാനുള്ള സമവാക്യം $(n + 1)$ ആണ്. ഇവിടെ $n = 15$ ആയതിനാൽ ശരാശരി $= 15 + 1 = 16$.

ചോദ്യം 11. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക 93 ആയാൽ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത്?

ഉത്തരം: C) 32

വിശദീകരണം: തുകയെ 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നടുവിലെ സംഖ്യ കിട്ടും. നടുവിലെ സംഖ്യ $= 93 / 3 = 31$. തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾ ആയതിനാൽ സംഖ്യകൾ 30, 31, 32 എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 32 ആണ്.

ചോദ്യം 12. $(-20) + (-35)$ -ന്റെ വില എത്ര?

ഉത്തരം: A) -55

വിശദീകരണം: രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ, സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നെഗറ്റീവ് അടയാളം $(-)$ നൽകണം. $20 + 35 = 55$, ചിഹ്നം നൽകുമ്പോൾ -55.

ചോദ്യം 13. 500-ന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി എത്ര?

ഉത്തരം: B) 125

വിശദീകരണം: 500-ന്റെ പകുതി $= 500 / 2 = 250$. 250-ന്റെ പകുതി $= 250 / 2 = 125$.

ചോദ്യം 14. $4500 \div 50$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: B) 90

വിശദീകരണം: അംശബന്ധത്തിലെയും ഛേദത്തിലെയും ഓരോ പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയാം. അപ്പോൾ $450 / 5$ എന്ന് വരും. 450-നെ 5 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 90 ലഭിക്കും.

ചോദ്യം 15. ഒരു സംഖ്യയുടെ 5 ഇരട്ടിയോട് 12 കൂട്ടിയപ്പോൾ 72 കിട്ടി. സംഖ്യ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: A) 12

വിശദീകരണം: സംഖ്യ x എന്ന് കരുതുക. $5x + 12 = 72 \Rightarrow 5x = 72 - 12 \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = 60 / 5 = 12$.

ചോദ്യം 16. 18, 24 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം (HCF) ഏതാണ്?

ഉത്തരം: B) 6

വിശദീകരണം: 18, 24 എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 6 ആണ്. ($18 = 6 \times 3$, $24 = 6 \times 4$).

ചോദ്യം 17. 5, 10, 15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം (LCM) എത്ര?

ഉത്തരം: B) 30

വിശദീകരണം: 5, 10, 15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുഗുണിതം 30 ആണ്. 30-നെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും നിശ്ശേഷം ഹരിക്കാം.

ചോദ്യം 18. $40 + 20 \times 2 - 10 \div 2$ ബോഡ്‌മാസ് (BODMAS) രീതിയിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം?

ഉത്തരം: B) 75

വിശദീകരണം: BODMAS നിയമപ്രകാരം ആദ്യം ഹരണം, പിന്നെ ഗുണനം, കൂട്ടൽ, കുറയ്ക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യണം.

1) ഹരണം: $10 \div 2 = 5$.

2) ഗുണനം: $20 \times 2 = 40$.

ഇപ്പോൾ ക്രിയ: $40 + 40 - 5 = 80 - 5 = 75$.

ചോദ്യം 19. 8 കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില 320 രൂപയായാൽ 3 കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില എത്ര?

ഉത്തരം: A) 120 രൂപ

വിശദീകരണം: ആദ്യം 1 കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില കാണുക = $320 / 8 = 40$ രൂപ. അതിനാൽ 3 കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില = $40 \times 3 = 120$ രൂപ.

ചോദ്യം 20. മൂന്നക്കമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: B) 100

വിശദീകരണം: 99 കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന 100 ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. (ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ 999 ആണ്).

ചോദ്യം 21. രണ്ട് തുടർച്ചയായ ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും?

ഉത്തരം: B) 2

വിശദീകരണം: ഒറ്റസംഖ്യകൾ (1, 3, 5, 7...) എന്നിവ രണ്ട് വീതമുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും 2 ആയിരിക്കും.

ചോദ്യം 22. $10^2 - 8^2$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: A) 36

വിശദീകരണം: $10^2 = 100$, $8^2 = 64$. വ്യത്യാസം = $100 - 64 = 36$.

ചോദ്യം 23. 850×1000 എത്ര?

ഉത്തരം: C) 850000

വിശദീകരണം: ഒരു സംഖ്യയെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ വലതുവശത്ത് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി. 850 കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്താൽ 850000 ലഭിക്കും.

ചോദ്യം 24. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗ സംഖ്യ (Perfect Square) ഏതാണ്?

ഉത്തരം: B) 64

വിശദീകരണം: 8-ന്റെ വർഗ്ഗമാണ് 64 ($8 \times 8 = 64$). തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങളല്ല.

ചോദ്യം 25. 13-ന്റെ വർഗ്ഗം (Square) എത്ര?

ഉത്തരം: A) 169

വിശദീകരണം: $13 \times 13 = 169$.

ചോദ്യം 26. $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: B) $\frac{3}{4}$

വിശദീകരണം: ഛേദങ്ങൾ (Denominators) തുല്യമായതിനാൽ അംശങ്ങൾ (Numerators) നേരിട്ട് കൂട്ടാം. $(1 + 1 + 1) / 4 = \frac{3}{4}$.

ചോദ്യം 27. $0.4 + 0.06$ -ന്റെ വില എത്ര?

ഉത്തരം: B) 0.46

വിശദീകരണം: ദശാംശസ്ഥാനങ്ങൾ നേരെ ക്രമീകരിച്ച് കൂട്ടണം. $0.40 + 0.06 = 0.46$.

ചോദ്യം 28. $4/5$ എന്ന ഭിന്നസംഖ്യയെ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും?

ഉത്തരം: C) 0.8

വിശദീകരണം: 4-നെ 5 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. 4-ൽ 5 പോകാത്തതിനാൽ ദശാംശം ഇട്ട് 40 ആക്കുക. $40 / 5 = 8$. അതിനാൽ ഉത്തരം 0.8.

ചോദ്യം 29. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത്?

ഉത്തരം: D) $1/10$

വിശദീകരണം: അംശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഛേദം (താഴെയുള്ള സംഖ്യ) വലുതാകുന്നതോറും ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വില കുറയും. ഇവിടെ ഛേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് 10 ആയതിനാൽ $1/10$ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ.

ചോദ്യം 30. 0.2×0.3 എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: B) 0.06

വിശദീകരണം: സാധാരണ പോലെ ഗുണിക്കുക: $2 \times 3 = 6$. രണ്ട് സംഖ്യകളിലുമായി ആകെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഉത്തരത്തിൽ വലത്തുനിന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി ദശാംശം കുത്തിടണം. അത് 0.06 ആകുന്നു.

ചോദ്യം 31. $5/9 - 2/9$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: A) $3/9$ (അഥവാ $1/3$)

വിശദീകരണം: ഛേദം തുല്യമായതിനാൽ അംശങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം: $(5 - 2) / 9 = 3/9$. ഇതിനെ ലഘൂകരിച്ചാൽ $1/3$ എന്ന് എഴുതാം.

ചോദ്യം 32. $4 \times 2/3$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: A) $8/3$

വിശദീകരണം: പൂർണ്ണസംഖ്യയെ ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശം കൊണ്ട് മാത്രം ഗുണിക്കുക: $(4 \times 2) / 3 = 8/3$.

ചോദ്യം 33. 0.6 എന്ന ദശാംശസംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും ലഘൂകരിച്ച ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം എന്ത്?

ഉത്തരം: B) $\frac{3}{5}$

വിശദീകരണം: $0.6 = \frac{6}{10}$. ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് വെട്ടി ലഘൂകരിച്ചാൽ $\frac{3}{5}$ എന്ന് കിട്ടും.

ചോദ്യം 34. $\frac{2}{5}$ -ന്റെ വ്യുത്ക്രമം (Reciprocal) എത്ര?

ഉത്തരം: B) $\frac{5}{2}$

വിശദീകരണം: ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഛേദവും പരസ്പരം മാറ്റിയെഴുതുന്നതിനെയാണ് അതിന്റെ വ്യുത്ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. $\frac{2}{5}$ -ന്റെ തലതിരിച്ച രൂപം $\frac{5}{2}$ ആണ്.

ചോദ്യം 35. $3.6 \div 0.6$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: A) 6

വിശദീകരണം: രണ്ട് സംഖ്യകളെയും 10 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ദശാംശം മാറ്റിയാൽ $36 \div 6$ എന്ന് വരും. 36 -നെ 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 6 ആണ് ഉത്തരം.

ചോദ്യം 36. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അക്രമഭിന്നം (Improper Fraction) ഏതാണ്?

ഉത്തരം: C) $\frac{7}{5}$

വിശദീകരണം: അംശം (മുകളിലെ സംഖ്യ) ഛേദത്തേക്കാൾ (താഴത്തെ സംഖ്യ) വലുതായി വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളെയാണ് അക്രമഭിന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ $\frac{7}{5}$ -ൽ 7 ആണ് വലുത്.

ചോദ്യം 37. $12.45 + 3.12$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: A) 15.57

വിശദീകരണം: $12.45 + 3.12 = 15.57$.

ചോദ്യം 38. $8 - 3.75$ -ന്റെ വില എത്ര?

ഉത്തരം: B) 4.25

വിശദീകരണം: 8.00 എന്ന് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് 3.75 കുറയ്ക്കുക: $8.00 - 3.75 = 4.25$.

ചോദ്യം 39. $1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{4}$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: A) $3\frac{3}{4}$

വിശദീകരണം: പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ആദ്യം കൂട്ടുക: $1 + 2 = 3$. ശേഷം ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുക: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ $3\frac{3}{4}$.

ചോദ്യം 40. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സമാന ഭിന്നസംഖ്യകൾ (Like Fractions) ഏവ?

ഉത്തരം: B) $\frac{1}{7}, \frac{5}{7}$

വിശദീകരണം: ഛേദങ്ങൾ (താഴെയുള്ള സംഖ്യ) ഒരുപോലെ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളെയാണ് സമാന ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടിലും ഛേദം 7 ആണ്.

ചോദ്യം 41. 0.005×100 എത്ര?

ഉത്തരം: B) 0.5

വിശദീകരണം: 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ദശാംശ അടയാളം രണ്ട് സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് നീങ്ങും. അങ്ങനെ 0.005 എന്നത് 0.5 ആയി മാറും.

ചോദ്യം 42. $\frac{15}{20}$ -ന്റെ ഏറ്റവും ലഘൂകരിച്ച രൂപം എന്ത്?

ഉത്തരം: A) $\frac{3}{4}$

വിശദീകരണം: 15, 20 എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും 5 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ലഘൂകരിക്കാം. $\frac{15}{20} = \frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{3}{4}$. അതിനാൽ രൂപം $\frac{3}{4}$.

ചോദ്യം 43. 0.375 എന്ന ദശാംശസംഖ്യ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ്?

ഉത്തരം: B) $\frac{3}{8}$

വിശദീകരണം: $0.375 = \frac{375}{1000}$. ഇതിനെ 125 കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ $\frac{375 \div 125}{1000 \div 125} = \frac{3}{8}$. അതായത് $\frac{3}{8}$.

ചോദ്യം 44. $\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം എന്നാൽ എത്ര ഗ്രാം ആണ്?

ഉത്തരം: B) 500 ഗ്രാം

വിശദീകരണം: 1 കിലോഗ്രാം എന്നാൽ 1000 ഗ്രാം ആണ്. അതിനാൽ അര ($\frac{1}{2}$) കിലോഗ്രാം = $1000 \div 2 = 500$ ഗ്രാം.

ചോദ്യം 45. $3/5 \div 1/2$ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം: B) $6/5$

വിശദീകരണം: ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ വിപരീതം (Reciprocal) കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. $3/5 \times 2/1 = (3 \times 2) / (5 \times 1) = 6/5$.

ചോദ്യം 46. 42.15-നെ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ?

ഉത്തരം: B) 4.215

വിശദീകരണം: 10 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ദശാംശ സ്ഥാനം ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങും. അതിനാൽ 42.15 എന്നത് 4.215 ആയി മാറും.

ചോദ്യം 47. ഒരു കേക്കിന്റെ $3/8$ ഭാഗം രാമു കഴിച്ചു. എങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഭാഗമുണ്ട്?

ഉത്തരം: A) $5/8$

വിശദീകരണം: ആകെ ഭാഗം 1 ആണ്. ബാക്കി = $1 - 3/8 = (8 - 3) / 8 = 5/8$ ഭാഗം.

ചോദ്യം 48. താഴെ പറയുന്നവയിൽ 1.5-ന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത്?

ഉത്തരം: B) $3/2$

വിശദീകരണം: $1.5 = 15/10$. ഇതിനെ 5 കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാൽ $3/2$ എന്ന് കിട്ടും.

ചോദ്യം 49. $0.3 + 0.33 + 0.333$ -ന്റെ തുക എത്ര?

ഉത്തരം: B) 0.963

വിശദീകരണം: ദശാംശസ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായി താഴെ താഴെ എഴുതി കൂട്ടുക:

0.300

0.330

+ 0.333

0.963

ചോദ്യം 50. ഒരു സംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ($1/4$) ഭാഗം 25 ആയാൽ ആ സംഖ്യ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: C) 100

വിശദീകരണം: സംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് 25 ആയാൽ, പൂർണ്ണമായ സംഖ്യ കാണാൻ 25-നെ 4 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. സംഖ്യ = $25 \times 4 = 100$.
